

Réseaux
&
Télécoms



Cours Réseaux : Rappels DHCP

PLAN



Réseaux
&
Télécoms

- Introduction
- Principes et Concepts
- Configuration IOS
- Monitoring et Dépannage
- Conclusion

INTRODUCTION (1)

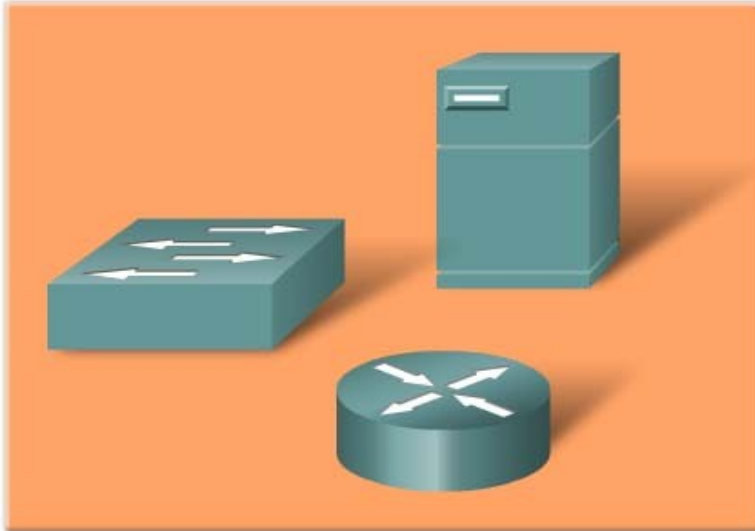


Réseaux
&
Télécoms

- Dynamic Host Configuration Protocol
- Protocole Client / Serveur
- Evolution du protocole BOOTP
 - Port UDP 67 (Serveur)
 - Port UDP 68 (Client)
- Très employé dans les entreprises

INTRODUCTION (2)

Configuration manuelle



Les périphériques réseau qui sont immobiles (logiquement et physiquement) se voient attribuer des adresses IP statiques.

Configuration dynamique



Les périphériques réseau qui sont ajoutés, déplacés ou modifiés (physiquement et logiquement) ont besoin de nouvelles adresses. La configuration manuelle est difficile à gérer.

DHCP Concepts : Allocation DHCP



● Allocation manuelle

- Adresse IP préallouée par l'administrateur
- Selon son @ MAC

● Allocation automatique

- @IP allouée de façon permanente
- Pas d'expiration

● Allocation dynamique

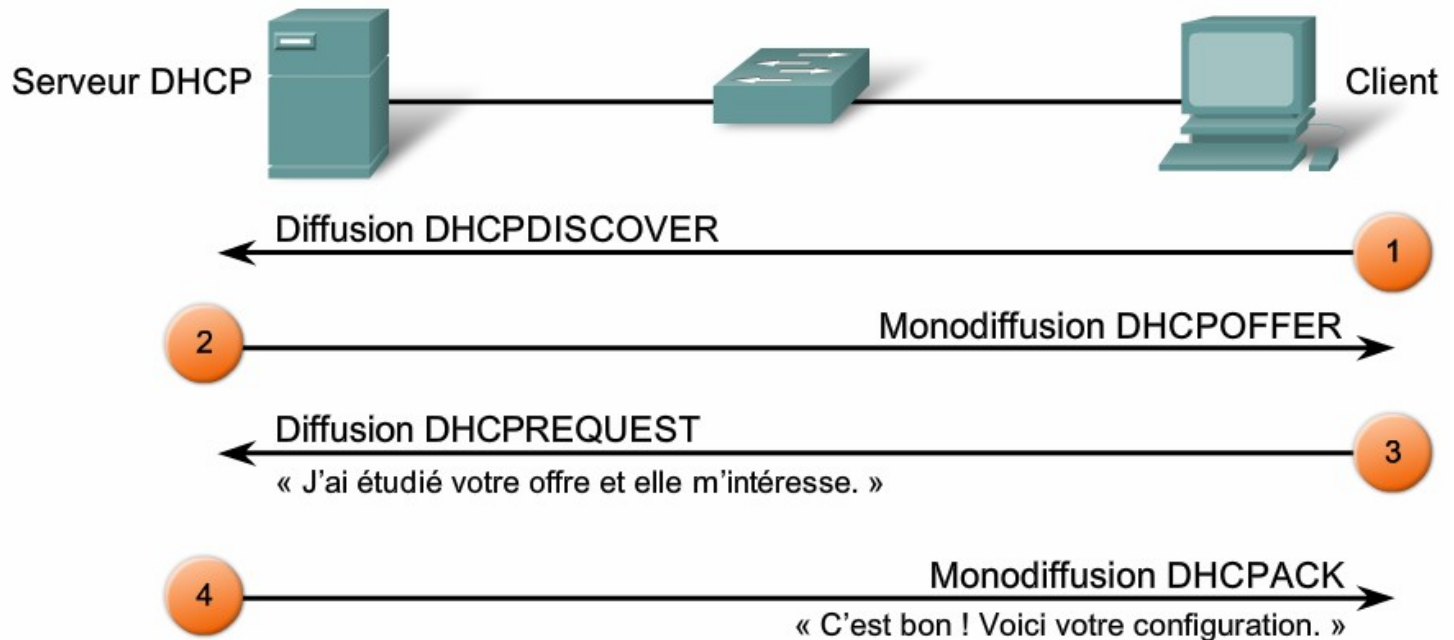
- @IP allouée pour un temps limité (Bail)
- Réutilisation possible lorsque le bail expire



DHCP Concepts : Phases du Protocole



Réseaux
&
Télécoms

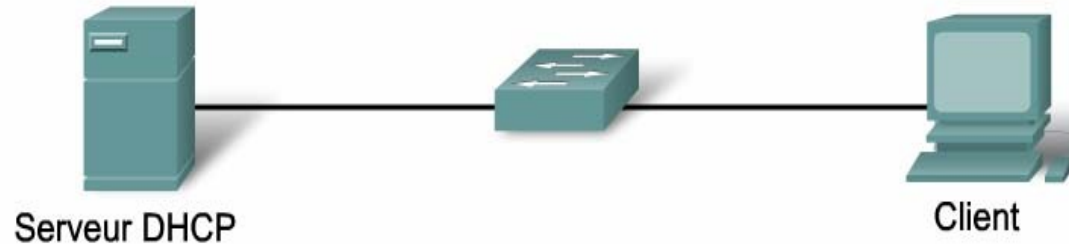


```
IP address: 192.168.10.15
Subnet mask: 255.255.255.0
Default gateway: 192.168.10.1
DNS servers:
Lease Time: 3 days
```

DHCP Concepts : BOOTP / DHCP



Réseaux
&
Télécoms



Protocole BOOTP	Protocole DHCP
Mappages statiques	Mappages dynamiques
Affectation permanente	Bail
Ne prend en charge que quatre paramètres de configuration	Prend en charge plus de 20 paramètres de configuration

DHCP : PDU



Rezeaux
&
Télécoms

8	16	24	32
Code OP (1)	Type de matériel (1)	Longueur de l'adresse matérielle (1)	Sauts (1)
Identificateur de transaction			
Secondes – 2 octets		Indicateurs – 2 octets	
Adresse IP client (CIADDR) – 4 octets			
Votre adresse IP (YIADDR) – 4 octets			
Adresse IP serveur (SIADDR) – 4 octets			
Adresse IP passerelle (GIADDR) – 4 octets			
Adresse matérielle client (CHADDR) – 16 octets			
Nom serveur (SNAME) – 64 octets			
Nom de fichier – 128 octets			
Options DHCP – variable			

DHCP : PDU(2)



Réseaux
&
Télécoms

- Code d'opération (OP)
 - Type général du message.
 - Requête=1, Réponse = 2
- Type de matériel :
 - Ethernet=1, Frame-Relay =15
- Longueur de l'adresse matérielle
 - 8 bits (IEEE MAC)
- Sauts
 - mis à zéro par le client et utilisé par les agents de relais DHCP pour contrôler la transmission des messages DHCP.
- Identificateur de transaction
 - identification à 32 bits qui permet d'associer la requête aux réponses reçues sur les serveurs DHCP.
- Secondes
 - Nb sec écoulé depuis initialisation
 - utilisé par les serveurs en tant que priorité de traitement

DHCP : PDU(3)

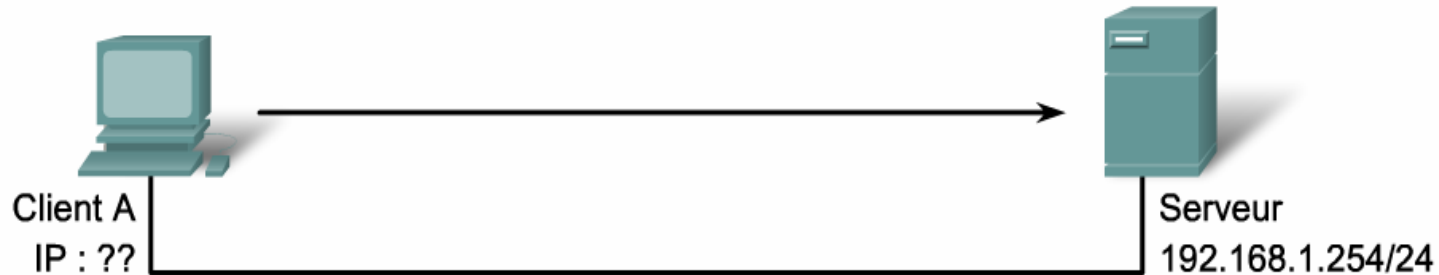


Réseaux
&
Télécoms

- Indicateurs
 - Seule Valeur utilisée à 1
 - indique au serveur DHCP qu'il doit renvoyer la réponse sous forme de diffusion.
- Adresse IP du client
 - À 0 usuellement
- Votre adresse IP
 - l'adresse IP que le serveur attribue au client.
- Adresse IP du serveur
- Adresse IP de la passerelle
- Adresse matérielle du client
- Nom du serveur
 - le serveur envoyant un message DHCP OFFER ou DHCPACK peut éventuellement entrer son nom dans ce champ.
- Nom du fichier de démarrage
- Options

DHCP : Requête

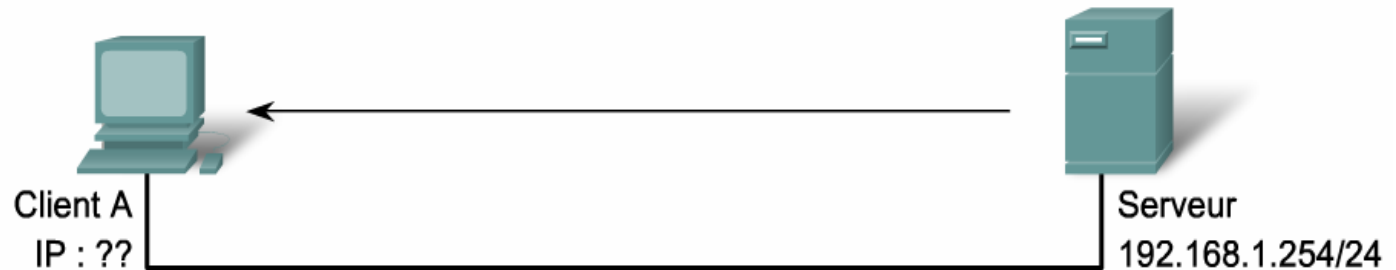
Réseaux
&
Télécoms



Trame Ethernet	IP	UDP	DHCPDISCOVER	
SRC MAC: MAC A DST MAC: FF:FF:FF:FF:FF:FF	IP SRC: ? IP DST: 255.255.255.255	UDP 67	CIADDR: ? Mask: ?	GIADDR: ? CHADDR: MAC A

MAC : Adresse de contrôle d'accès au support
CIADDR : Adresse IP du client
GIADDR : Adresse IP de la passerelle
CHADDR : Adresse matérielle du client

DHCP : Réponse



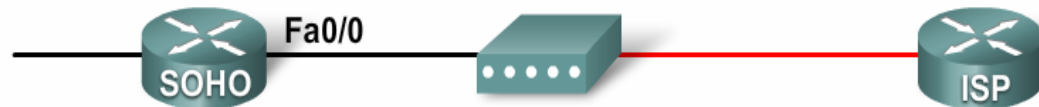
Trame Ethernet		IP	UDP	Réponse DHCP	
SRC MAC: MAC Serv	DST MAC: MAC A	IP SRC: 192.168.1.254 IP DST: 192.168.1.10	UDP 68	CIADDR: 192.168.1.10 Mask: 255.255.255.0	GIADDR: ? CHADDR: MAC A

MAC : Adresse de contrôle d'accès au support
CIADDR : Adresse IP du client
GIADDR : Adresse IP de la passerelle
CHADDR : Adresse matérielle du client

Configuration DHCP: Client IOS



Réseaux
&
Télécoms

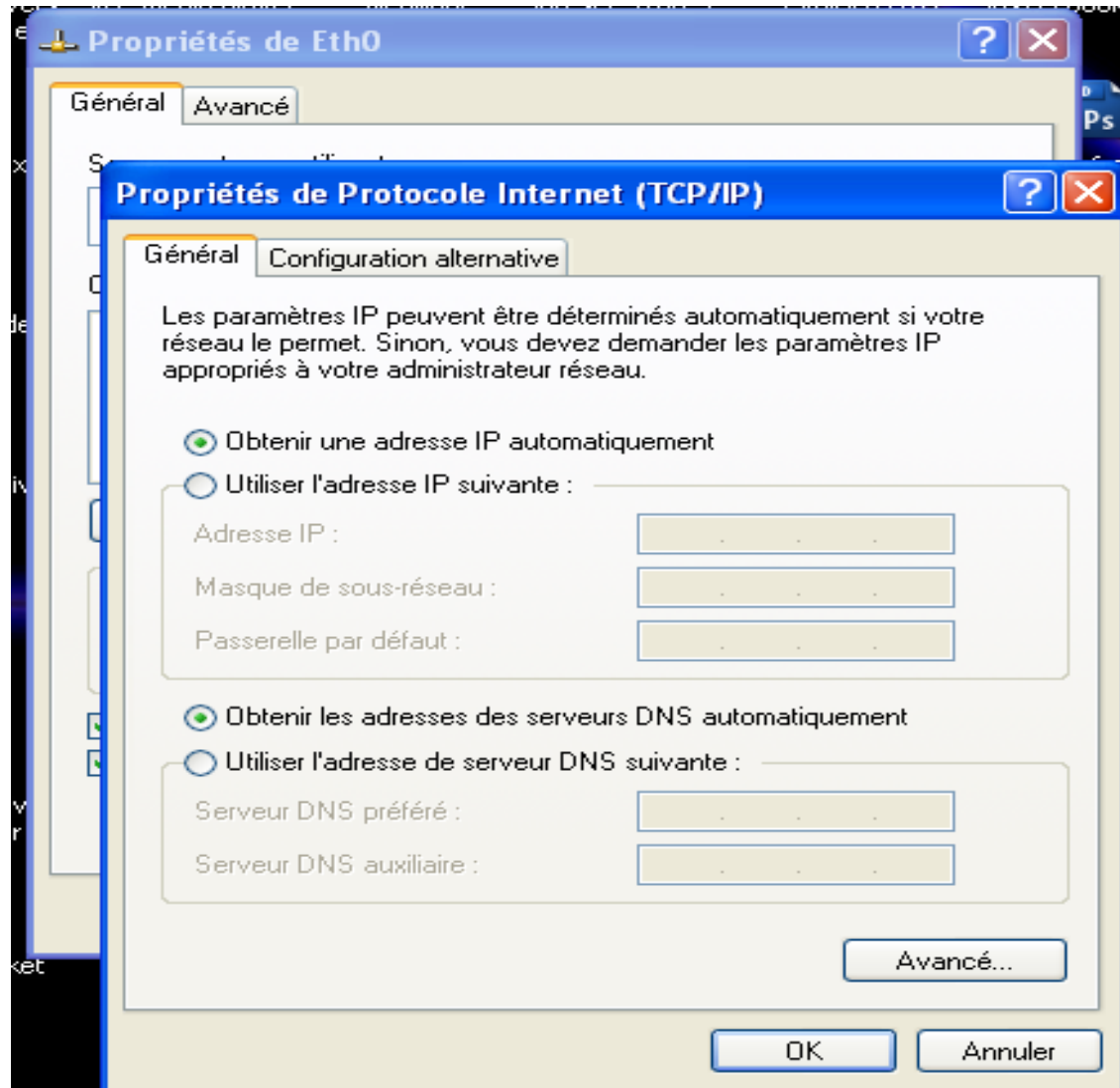


```
SOHO(config-if)# ip address dhcp
SOHO(config-if)# no shut
SOHO(config-if)#
*Oct 2 17:57:36.027: %DHCP-6-ADDRESS_ASSIGN: Interface FastEthernet0/0 assigned
DHCP address 209.165.201.12, mask 255.255.255.224, hostname SOHO

SOHO# show ip int fa0/0
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
  Internet address is 209.165.201.12/27
  Broadcast address is 255.255.255.255
  Address determined by DHCP from host 209.165.201.1
  MTU is 1500 bytes
  Helper address is not set
  Directed broadcast forwarding is disabled
  Outgoing access list is not set
  Inbound access list is not set
  Proxy ARP is enabled
```

Configuration DHCP: Client Win

Réseaux
&
Télécoms



Configuration DHCP: Client XP



Rezeaux
&
Télécoms

● Commandes DOS

- Ipconfig /release
- Ipconfig /renew

Configuration DHCP: Serveur IOS



- Étape 1. Définissez une plage d'adresses que le protocole DHCP ne doit pas allouer : « Exclusion des @ »
 - `Ip dhcp excluded-address`
- Étape 2. Créez le pool DHCP
 - `ip dhcp pool`
- Étape 3. Configurez le pool
 - `Network`
 - `Default-router`

Configuration DHCP(1): Exclusion @



Rezeaux
&
Télécoms

```
R1(config)#ip dhcp excluded-address low-address [high-address]
```

```
R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.9  
R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.254
```

Configuration DHCP(2): Pool DHCP



Réseaux
&
Télécoms

```
R1(config)#ip dhcp pool pool-name
```

```
R1(config)#ip dhcp pool LAN-POOL-1  
R1(dhcp-config)#
```

Configuration DHCP(3): Tâches DHCP



Réseaux
&
Télécoms

Tâches requises	Commande
Définir le pool d'adresses	<code>network numéro-réseau [masque /longueur-préfixe]</code>
Définir le routeur ou la passerelle par défaut	<code>default-router adresse [adresse2...adresse8]</code>

Tâches facultatives	Commande
Définir un serveur DNS	<code>dns-server adresse [adresse2...adresse8]</code>
Définir le nom de domaine	<code>domain-name domaine</code>
Définir la durée du bail DHCP	<code>lease { jours [heures] [minutes] infinite }</code>
Définir le serveur WINS NetBIOS	<code>netbios-name-server adresse [adresse2...adresse8]</code>

Configuration DHCP(4): Exemple



Rezeaux
&
Télécoms

```
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.9
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.254
R1(config)# ip dhcp pool LAN-POOL-1
R1(dhcp-config)# network 192.168.10.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)# default-router 192.168.10.1
R1(dhcp-config)# domain-name span.com
R1(dhcp-config)# end
```


Configuration fixe(1)



- Créer un pool DHCP
 - Router(config)# **ip dhcp pool** *name*
- Affecter une adresse IP et un masque à l'aide de la commande **host**
 - Router(dhcp-config)# **host**
address [mask | /prefix-length]
 - Remplace commande network

Configuration Manuelle(2)



Client Microsoft

- Affectez **un client-id** selon l'adresse MAC
 - Router(dhcp-config)# **client-identifiant** *unique-identifiant*
 - Client id = code **01** (media type ethernet) + @MAC
 - Ex @MAC=0023.4567.89AB
 - son client ID est : **0100.2345.6789.AB**

Configuration Manuelle (3)



Autres Clients :

- **hardware-address** *hardware-address type*
 - *hardware-address* = @MAC
 - *type* = Plateforme matérielle – Par défaut Ethernet
- **no hardware-address**

Configuration Manuelle (4)



Exemple

- ip dhcp pool POULE
 - host 172.16.2.254 /24
 - Client-identifier **01**00.2345.6789.AB
 - default-router 172.16.2.100
 - domain-name volaille.com
 - dns-server 172.16.1.102

Vérifications



Réseaux
&
Télécoms

- Router# **show ip dhcp binding** [*address*]
 - Affiche les baux dhcp
- Router# **show ip dhcp conflict** [*address*]
 - Affiche les conflits détectés
- Router# **show ip dhcp database** [*url*]
 - Affiche la base dhcp
- Router# **show ip dhcp server statistics**
 - Affiche les statistiques sur le server

Vérifications : Exemple



Réseaux
&
Télécoms

```
R1#show ip dhcp binding
```

Bindings from all pools not associated with VRF:

IP address	Client-ID/ Hardware address/ User name	Lease expiration	Type
192.168.10.10	0100.e018.5bdd.35	Oct 03 2007 05:05 PM	Automatic

```
R1#show ip dhcp server statistics
```

Memory usage	23786
Address pools	1
Database agents	0
Automatic bindings	1
Manual bindings	0
Expired bindings	0
Malformed messages	0
Secure arp entries	0

Message	Received
BOOTREQUEST	0
DHCPDISCOVER	6
DHCPREQUEST	1
DHCPDECLINE	0
DHCPRELEASE	0
DHCPINFORM	0

Message	Sent
BOOTREPLY	0
DHCPOFFER	1
DHCPACK	1
DHCPNAK	0

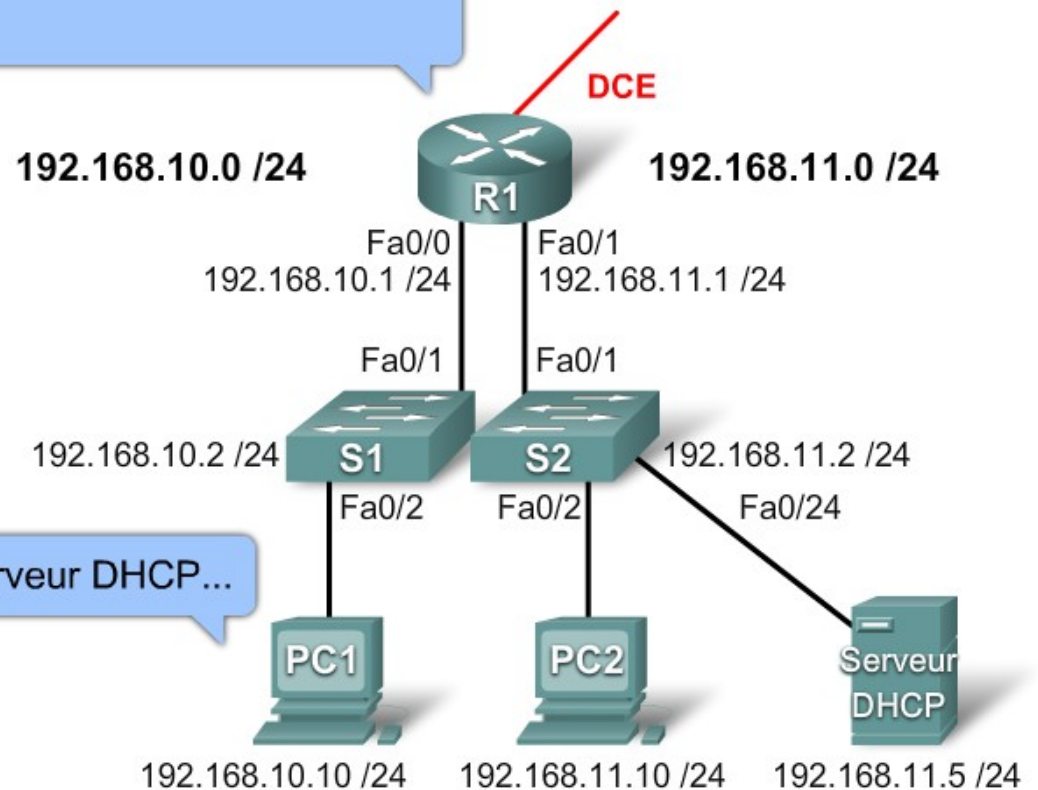
```
R1#
```

Relais DHCP : Principe(1)

Réseaux
&
Télécoms

Désolé, je ne peux pas transférer de diffusions en dehors de votre sous-réseau...

Recherche d'un serveur DHCP...



Relais DHCP : Principe(2)

Réseaux
&
Télécoms

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
C:\Documents and Settings\Administrateur>ipconfig /release

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Connexion au réseau local :

    Suffixe DNS propre à la connexion . . :
    Adresse IP. . . . . : 0.0.0.0
    Masque de sous-réseau . . . . . : 0.0.0.0
    Passerelle par défaut . . . . . :

C:\Documents and Settings\Administrateur>ipconfig /renew

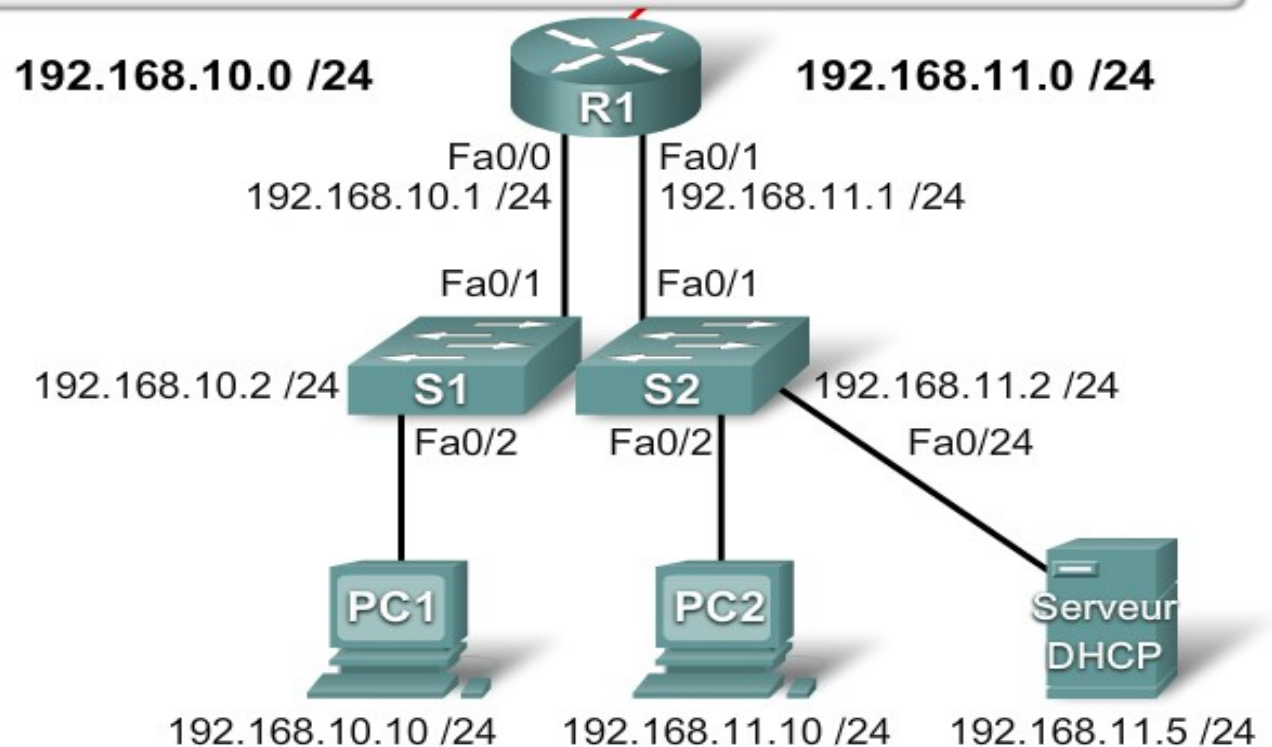
Configuration IP de Windows

Une erreur s'est produite lors du renouvellement de l'interface Connexion au
réseau local : impossible de contacter votre serveur DHCP. Le délai d'attente de
la demande est dépassé.
```


Relais DHCP : Configuration (1)

Réseaux
&
Télécoms

```
R1# config t
R1(config)# interface Fa0/0
R1(config-if)# ip helper-address 192.168.11.5
R1(config-if)# end
```



Relais DHCP : Configuration (2)

Reaux
&
Télécoms

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

```
C:\Documents and Settings\Administrateur>ipconfig /release
```

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Connexion au réseau local :

Suffixe DNS propre à la connexion . . :

Adresse IP. : 0.0.0.0

Masque de sous-réseau : 0.0.0.0

Passerelle par défaut :

```
C:\Documents and Settings\Administrateur>ipconfig /renew
```

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Connexion au réseau local :

Suffixe DNS propre à la connexion . . :

Adresse IP. : 192.168.10.11

Masque de sous-réseau : 255.255.255.0

Passerelle par défaut : 192.168.10.1

```
C:\Documents and Settings\Administrateur>
```

DHCP : Dépannage (1)



Réseaux
&
Télécoms

Dépannage du protocole DHCP

Tâche 1 du dépannage :	Résolution des conflits d'adresses IP
Tâche 2 du dépannage :	Vérification de la connectivité physique
Tâche 3 du dépannage :	Test de la connectivité du réseau en configurant la station de travail cliente avec une adresse IP statique
Tâche 4 du dépannage :	Vérification de la configuration du port du commutateur (STP Portfast et autres commandes)
Tâche 5 du dépannage :	Déterminer si les clients DHCP obtiennent l'adresse IP sur le même sous-réseau ou réseau local virtuel que le serveur DHCP

Dépannage(2)



Réseaux
&
Télécoms

- Router# **clear ip dhcp binding**{*address* | *}
 - Efface les liaisons DHCP
- Router# **clear ip dhcp conflict**{*address* | *}.
 - Efface les messages de conflits
- Router# **clear ip dhcp server statistics**
 - Remet tous les compteurs à 0
- Router# **debug ip dhcp server {events | packets | linkage}**
 - Dépannage du serveur

DHCP : Conclusion



Réseaux
&
Télécoms

- Protocole de base de configuration des réseaux d'entreprise
- Évolution de Bootp
- Configuration IOS
- Monitoring
- Dépannage

